

TAMAMI
VIDEO
ÇÖZÜMLÜ



11.SINIF

1.TEMA
ETKİLEŞİM

Kimya

Kimyasal Tepkimelerde Hız 2

Ders İşleyiş Modülü • 4

YENİ MAARİF MODELİ VE TEMATİK YAKLAŞIMA %100 UYGUN



Öğrenme Çıktılarına Uygun - Bağlam Temelli Sorular - Öğreten Testler - Kazandıran Testler - Çıkmış Sınav Soruları - ÖSYM Tarzında Sorular - Akıllı Tahtaya Uyumlu

ALİ DİNÇSÖNMEZ
ÖZLEM ERSOY ÇELİK • YELİZ KAPLAN
SELİN CANDIR • BAHATTİN EMRE

 **AYDIN**
YAYINLARI

Kimyasal Tepkimelerin Hız Denklemi

- Kimyasal tepkimelerin hızı ile tepkimeye giren maddelerin derişimleri arasındaki ilişkiyi gösteren bağıntıya **hız denklemi** denir.
- Tepkime hızı ile maddelerin derişimi arasındaki ilişki "k" hız sabiti ile bir eşitliğe dönüştürülür.
- Hız sabitinin (k) değeri,
 - tepkimenin niteliğine
 - temas yüzeyine
 - katalizör kullanıp kullanılmadığına
 - sıcaklığa
 bağlı olarak değişir.
- Temas yüzeyi ve sıcaklığın artması, katalizör kullanılması tepkimenin hız sabitinin (k) değerini artırır.
- Hız sabiti ne kadar büyük ise tepkime o kadar hızlı gerçekleşir.

Tek Basamaklı Tepkimelerde Hız

- Az sayıda taneciğin tepkimeye girdiği ve tek adımda gerçekleşen tepkimelere **tek basamaklı tepkimeler** denir.
- Tepkime hızı tepkimeye giren maddelerin derişimine bağlı olarak değişir. Tepkenlerin başlangıç derişimine bağlı olarak ölçülen hız tepkimenin **başlangıç hızı** denir.
- Kimyasal tepkimelerin hızı ile tepkenlerin derişimlerine arasındaki ilişkiyi gösteren bağıntıya **hız denklemi** ya da **tepkimenin hız ifadesi** denir.
- Bir tepkimenin hız bağıntısı yazılırken
 - Gaz fazındaki veya suda çözünmüş olan tepkenlerin stokiometrik katsayıları, tepken derişimleri üzerine üs olarak yazılır.
 - Tepkenlerin derişimleri çarpılır.
 - Hız denklemini yazmak için eşitlik hız sabiti (k) ile çarpılır.

DİKKAT

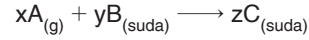


Hız denklemine saf katılar ve saf sıvılar yazılmaz.

KENDİME NOT



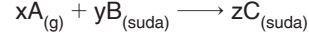
- Tek basamakta gerçekleşen



tepkimesinin hız denklemi

$$r = k \cdot [A]^x \cdot [B]^y \text{ şeklinde yazılır.}$$

- Hız denkleminde üslerin toplamına **tepkime derecesi** denir.



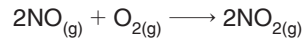
denklemi için tepkime derecesi = x + y'dir.

Tepkime A'ya göre x. dereceden, B'ye göre y. derecedendir.

MİNİ ETKİNLİK - 1



Tek basamakta gerçekleşen



tepkimesi için aşağıdaki etkinliği tamamlayalım.

- Tepkimenin hız denklemini yazalım.

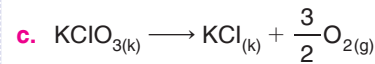
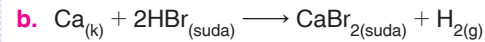
- Tepkimenin derecesini belirleyelim.

- NO ve O₂ gazlarına göre tepkimenin kaçınıcı dereceden olduğunu belirleyelim.

MİNİ ETKİNLİK - 2



Aşağıda denklemleri verilen tepkimelerin hız bağıntılarını yazarak, tepkime derecelerini belirleyelim.



- $X_{2(g)} + 2Y_{2(suda)} \longrightarrow 2XY_{2(g)}$ tepkimesi için hız denklemi $r = k \cdot [X_2] \cdot [Y_2]^2$ şeklindedir.
- Bu tepkime X_2 'ye göre 1. dereceden, Y_2 'ye göre 2. derecedendir.
- Aynı sıcaklıkta X_2 gazının derişimi 3 katına çıkarıldığında tepkime hızı $3^1 = 3$ katına çıkar.
- Aynı sıcaklıkta Y_2 gazının derişimi 3 katına çıkarıldığında tepkime hızı $3^2 = 9$ katına çıkar.

Bir tepkimenin hız denklemi tepkenlerin başlangıç derişimlerinde ki derişimlerin tepkime hızına etkisi ile belirlenebilir.

$aX_{(g)} + bY_{(g)} \longrightarrow cZ_{2(g)}$ tepkimesinin t °C sıcaklıktaki tepkenlerin başlangıç derişimleri ve başlangıç hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Deney Numarası	Başlangıç Derişimleri (M)		Tepkimenin Başlangıç Hızı (M/s)
	[X]	[Y]	
1	2	2	$8 \cdot 10^{-3}$
2	4	2	$32 \cdot 10^{-3}$
3	4	4	$64 \cdot 10^{-3}$

Hız denkleminin belirlenmesi

Tepkimenin hız denklemi $r = k \cdot [X]^a \cdot [Y]^b$

Tepkimenin hız denklemi bulunurken iki deney seçilerek tepkenlerin derişimlerdeki derişimlerin tepkime hızını nasıl deriştirdiğini inceleyelim.

1 ve 2. deneyler incelendiğinde,

- Y gazının derişimi sabit, X gazının derişimi iki katına çıkmış ve tepkime hızı 4 katına çıkmıştır.

$$4 = (2)^a \cdot (1)^b \Rightarrow a = 2$$

2 ve 3. deneyler incelendiğinde,

- X gazının derişimi sabit, Y gazının derişimi iki katına çıkmış ve tepkime hızı 2 katına çıkmıştır.

$$2 = (1)^a \cdot (2)^b \Rightarrow b = 1$$

Belirlenen a ve b derişimleri hız denkleminde yerine yazıldığında,

hız denklemi $r = k \cdot [X]^2 \cdot [Y]$ şeklinde belirlenir.

Hız sabitinin (k) derişiminin belirlenmesi

Hız denklemi belirlenen bir tepkime için tablodan herhangi bir deney seçilerek deney verileri hız denkleminde yerine yazılır ve hız sabitinin (k) derışı hesaplanır.

1. deney verilerini hız denkleminde yerine yazarsak,

$$r = k \cdot [X]^2 \cdot [Y]$$

$$8 \cdot 10^{-3} = k \cdot (2)^2 \cdot (2)$$

$$k = 1 \cdot 10^{-3} \text{ olarak bulunur.}$$

Hız sabitinin (k) biriminin belirlenmesi

- Kimyasal bir tepkime

— tepkenlerin derişim birimi M yani $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$,

— tepkime hızının birimi genellikle $\frac{\text{M}}{\text{s}}$ yani $\frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}}$ dir.

(M: molar, L: litre, s: saniye)

Hız denkleminde bu birimler yerine yazıldığında hız sabitinin (k) birimi belirlenir.

Verilen örnek için,

$$r = k \cdot [X]^2 \cdot [Y] \quad \text{veya} \quad r = k \cdot [X]^2 \cdot [Y]$$

$$\frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}} = k \cdot \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)^2 \cdot \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right) \quad \frac{\text{M}}{\text{s}} = k \cdot (\text{M})^2 \cdot (\text{M})$$

$$k = \frac{\text{L}^2}{\text{mol}^2} \cdot \frac{1}{\text{s}} \quad k = \frac{1}{\text{M}^2 \cdot \text{s}}$$

Bilinmesinde Fayda Var

Pratik olarak hız sabitinin birimi aşağıdaki gibi belirlenebilir.

$$k = \left(\frac{\text{L}}{\text{mol}} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\text{s}} \quad \text{veya} \quad k = \frac{1}{\text{M}^{(n-1)} \cdot \text{s}}$$

(k: hız sabiti, n: tepkime derecesi)

AYDIN'lanalım

Hız sabitinin (k) derışı,

- Tepkenlerin türüne
 - Temas yüzeyine
 - Katalizöre
 - Aktifleşme enerjisine
 - Sıcaklığa
- bağlıdır.

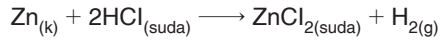
- Hız sabitinin (k) birimi tepkimenin derecesine bağlıdır.

Tepkime Derecesi	Hız Sabitinin (k) Birimi
0	M/s (mol/L·s)
1	1/s
2	1/M·s (L/mol·s)
3	1/M ² ·s (L ² /mol ² ·s)

MINİ ETKİNLİK - 3



Tek basamakta belirli bir sıcaklıkta gerçekleşen



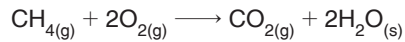
tepkimesi için aşağıda verilen etkinliği tamamlayalım.

- a. Tepkimenin hız denklemini yazalım.

- b.** Aynı sıcaklıkta tepkimenin başlangıç hızı $4 \cdot 10^{-6}$ M/s ve hız sabiti $1 \cdot 10^{-2}$ 1/M.s olduğuna göre HCl sulu çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molardır?

ÖRNEK **1**

2 litrelik sabit hacimli kaptaki 0,4 mol CH_4 gazı ve 0,6 mol O_2 gazı

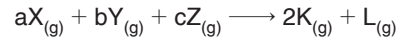


denklemine göre belirli sıcaklıkta tek basamakta tepkimeye girmektedir.

Tepkimenin başlangıç hızı $6 \cdot 10^{-4}$ M/s olduğuna göre hız sabitinin (k) değerini ve birimini işlem basamaklarını gösterek bulunuz.

ÖRNEK 2

Tek basamakta gerçekleşen



tepkimesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.

- X ve Y gazlarının derişimleri sabit tutulup Z gazının derişimi aynı sıcaklıkta üç katına çıkarıldığında tepkime hızı 9 katına çıkmaktadır.
- X ve Z gazlarının derişimleri sabit tutulup Y gazının derişimi aynı sıcaklıkta iki katına çıkarıldığında tepkime hızı 2 katına çıkmaktadır.
- Tepkime kabının hacmi aynı sıcaklıkta yarıya indirildiğinde tepkime hızı 16 katına çıkmaktadır.

Buna göre tepkimenin hız ifadesini yazarak tepkimenin derecesini belirleyiniz.

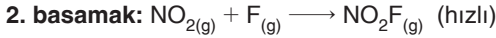
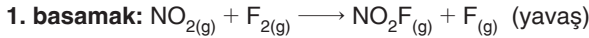
Çok Basamaklı Tepkimelerde Hız

İkiden fazla tanecığın tepkimeye girdiği tepkimeler, çarpışma teorisine göre aynı anda uygun geometride çarpışma olasılığı düşük olduğu için tepkime iki ya da üç ara basamakta gerçekleşir. Bu tür ara basamaklar ile gerçekleşen tepkimelere **çok basamaklı tepkimeler** denir.

Çok basamaklı tepkimelerde ara basamaklar ara ürünlerin oluşumunu ve dönüşümünü gösterir.

Çok basamaklı tepkimelerde,

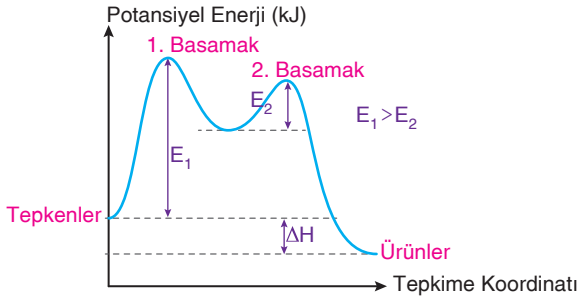
- Tepkimenin hızını yavaş basamak (aktivasyon enerjisi büyük olan basamak) belirler.
- Hız ifadesi yavaş basamağın tepkenlerine göre yazılır. Bu nedenle hız ifadesi, net tepkimenin stokiyometrik katsayılarına uymaz.
- İki basamakta gerçekleşen $2\text{NO}_{2(g)} + \text{F}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{NO}_2\text{F}_{(g)}$ tepkimesinin ara basamakları,



şeklinde.

Tepkimenin hız ifadesi 1. basamağın (yavaş basamak) tepkenlerine göre $r = k \cdot [\text{NO}_2] \cdot [\text{F}_2]$ şeklinde yazılır ve net tepkimenin stokiyometrik katsayılarına uymaz.

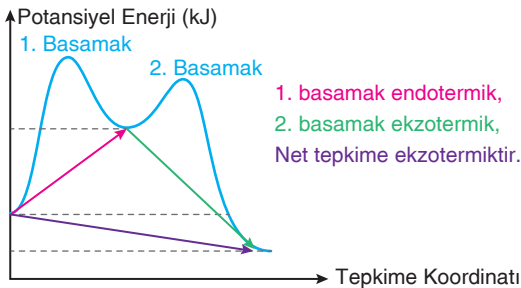
- Çok basamaklı tepkimelerde basamak sayısı kadar aktifleşme enerjisi bulunur.



Yukarıda verilen grafikte iki aktifleşme enerjisi olduğundan tepkime iki basamaklıdır.

$E_1 > E_2$ olduğundan 1. basamak daha yavaştır ve tepkimenin hızını belirler.

- Bu grafikte ara basamakların ve net tepkimenin endotermik veya ekzotermik olduğu aşağıdaki gibi belirlenebilir.

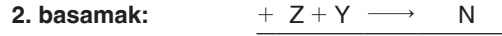


Bilinmesinde Fayda Var



Basamakları verilen bir tepkimenin net (toplu) tepkime denklemi istenildiğinde tepkime basamakları toplanır.

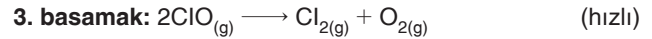
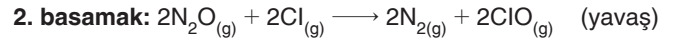
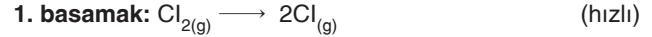
Tepkenler taraf tarafa toplanır tepkenler tarafına yazılır. Ürünler taraf tarafa toplanır ürünler tarafına yazılır. Tepkenler ve ürünlerde aynı madde varsa birbirini götürür ve geriye kalan maddelerle net tepkime denklemi elde edilir.



MINİ ETKİNLİK - 4



Bir tepkimenin mekanizması aşağıda verilmiştir.



Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki etkinliği tamamlayalım.

- a.** Aktivasyon enerjisi en fazla olan basamağı belirtelim.

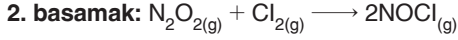
- b.** Tepkimenin hız ifadesini yazalım.

- c.** Tepkimenin derecesini belirleyelim.

- d.** Hız sabitinin (k) birimini belirleyelim.

ÖRNEK 3

İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin basamakları aşağıda verilmiştir.



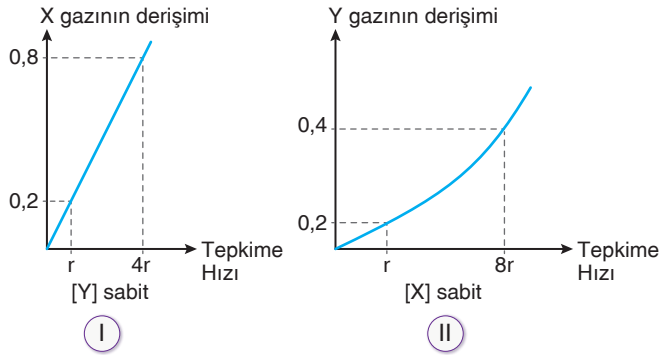
Ara basamakların aktivasyon enerjileri arasındaki ilişki $E_{a1} > E_{a2}$ şeklindedir.

Buna göre tepkime kabının hacmi aynı sıcaklıkta iki katına çıkarıldığında tepkime hızı nasıl değişir? Açıklayınız.

Grid area for the answer to Example 3.

ÖRNEK 4

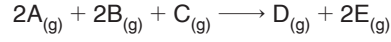
Çok basamaklı bir tepkime olan $2\text{X}_{(g)} + 3\text{Y}_{(g)} \longrightarrow 2\text{Z}_{(g)}$ tepkimesine ait aynı koşullarda X ve Y gazlarının derişimlerdeki değişimin tepkime hızına (r) etkisi aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.



Buna göre tepkimenin hız ifadesini belirleyiniz.

Grid area for the answer to Example 4.

MINİ ETKİNLİK - 5



tepkimesinin aynı sıcaklıkta farklı derişimlerdeki tepkenlerle gerçekleştirilen deneylerin başlangıç hızları tabloda verilmiştir.

Deney Numarası	Başlangıç Derişimleri (M)			Tepkimenin Başlangıç Hızı (M/s)
	[A]	[B]	[C]	
1	0,01	0,01	0,02	$4 \cdot 10^{-8}$
2	0,02	0,01	0,08	$8 \cdot 10^{-8}$
3	0,01	0,04	0,03	$64 \cdot 10^{-8}$
4	0,02	0,01	0,04	$8 \cdot 10^{-8}$

Bu tepkime için aşağıdaki etkinliği tamamlayalım.

a. Tepkimenin hız ifadesini belirleyelim.

Grid area for the answer to part a.

b. Tepkimenin hız sabitinin (k) değerini ve birimini belirleyelim.

Grid area for the answer to part b.

c. Tepkimenin tek basamakta mı yoksa çok basamakta mı gerçekleştiğini açıklayalım.

Grid area for the answer to part c.

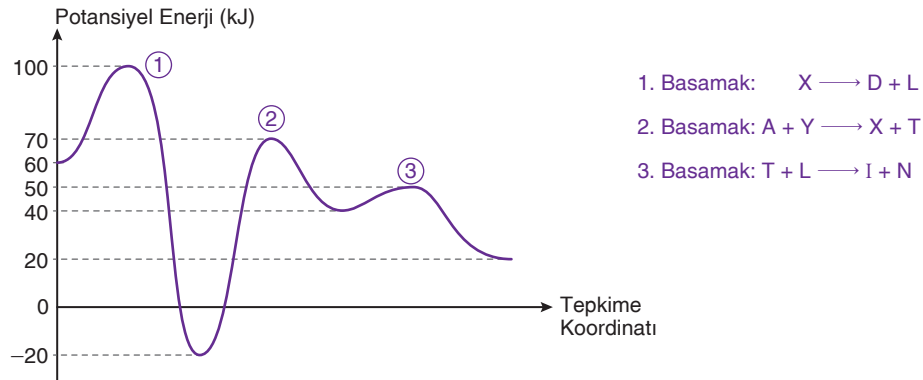
d. Aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı nasıl değişir? Açıklayalım.

Grid area for the answer to part d.

- (I, II, III ve IV. tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir.)

I.	$\text{KClO}_{3(\text{k})} \longrightarrow \text{KCl}_{(\text{k})} + \frac{3}{2}\text{O}_{2(\text{g})}$			
II.	$\text{C}_{(\text{k})} + \text{CO}_{2(\text{g})} \longrightarrow 2\text{CO}_{(\text{g})}$			
III.	$\text{N}_{2(\text{g})} + 3\text{H}_{2(\text{g})} \longrightarrow 2\text{NH}_{3(\text{g})}$			
IV.	$\text{Fe}_{(\text{suda})}^{3+} + 3\text{OH}_{(\text{suda})}^{-} \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_{3(\text{k})}$			
V.	$\text{H}_{2(\text{g})} + \text{ICl}_{(\text{g})} \longrightarrow \text{HI}_{(\text{g})} + \text{HCl}_{(\text{g})}$ (yavaş) $\text{HI}_{(\text{g})} + \text{ICl}_{(\text{g})} \longrightarrow \text{HCl}_{(\text{g})} + \text{I}_{2(\text{g})}$ (hızlı)			

- lemeleri verilmiştir.



Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki etkinliği tamamlayınız.

- a.** Net tepkime denklemini yazınız.

- b.** Basamakların aktivasyon enerjilerini hesaplayarak, aralarındaki ilişkiyi yazınız.

- c.** Tepkimenin hız ifadesini yazarak, tepkimenin derecesini bulunuz.

- d.** Tepkime entalpisini hesaplayarak net tepkimenin endotermik mi yoksa ekzotermik mi olduğunu belirleyiniz.

1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Katalizör tepkime hız sabitinin (k) değerini etkilemez.
 B) Tepkimenin hız ifadesi ürünlerdeki gaz ve sulu çözültile-
 rin derişimine göre yazılır.
 C) Tepkime derecesi 1 olan bir tepkimede tepken derişimi
 üç katına çıkarıldığında tepkime hızı da üç katına çıkar.
 D) Tepkime hız denklemi $r = k \cdot [X]^2 \cdot [Y]$ olan bir tepkime-
 nin hız sabitinin birimi $1/M \cdot s$ 'dir.
 E) Tepkime hız ifadesi ürünlerin tepkime hızına etkisini gös-
 terir.

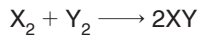
2. Aşağıda tek basamakta gerçekleşen bazı tepkimelerin denklemleri ve hız ifadeleri verilmiştir.

	Tepkime Denklemi	Hız İfadesi
I.	$CaCO_{3(k)} \longrightarrow CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$	$r = k \cdot [CaCO_3]$
II.	$2NO_{(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2NO_{2(g)}$	$r = k \cdot [NO]^2 \cdot [O_2]$
III.	$Na_{(k)} + HCl_{(suda)} \longrightarrow NaCl_{(suda)} + \frac{1}{2} H_{2(g)}$	$r = k \cdot [Na] \cdot [HCl]$

Buna göre hız ifadelerinden hangileri doğru verilmiştir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) I, II ve III

3. Tek basamakta gaz fazında gerçekleşen

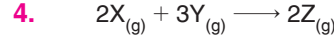


tepkimesi ile ilgili

- I. Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [X_2] \cdot [Y_2]$ şeklindedir.
 II. Hız sabitinin birimi $1/M \cdot s$ 'dir.
 III. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi aynı sıcaklıkta ya-
 rıya indirildiğinde tepkime hızı 4 katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III



tepkimesi için üç deneyde elde edilen tepkime hızları tablo-
 da verilmiştir.

Deney Numarası	Başlangıç Derişimleri (M)		Tepkimenin Başlangıç Hızı (M/s)
	[X]	[Y]	
1	0,02	0,04	$2 \cdot 10^{-5}$
2	0,02	0,16	$8 \cdot 10^{-5}$
3	0,04	0,08	$16 \cdot 10^{-5}$

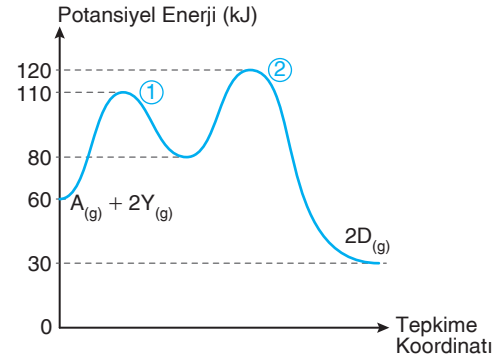
Buna göre bu tepkime ile ilgili

- I. Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [X]^2 \cdot [Y]$ şeklindedir.
 II. Tepkime tek basamakta gerçekleşir.
 III. Tepkimenin hız sabiti $1,25 \frac{L^2}{mol^2 \cdot s}$ 'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) II ve III

5. Bir kimyasal tepkimeye ait potansiyel enerji–tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre bu tepkime ile ilgili

- I. Tepkime denklemi $A_{(g)} + 2Y_{(g)} \longrightarrow 2D_{(g)}$ şeklindedir.
 II. Tepkimenin entalpisi ($\Delta H_{\text{tepkime}}$) -30 kJ'dür .
 III. Basamakların ileri aktivasyon enerjileri arasındaki ilişki,
 $E_{a2} > E_{a1}$ şeklindedir.
 IV. Yavaş basamağın denklemi $A_{(g)} + 2Y_{(g)} \longrightarrow$ ürün şeklindedir.
 V. Tepkimenin hızını 1. basamak belirler.

yargılarından hangisi yanlıştır? (E_a : İleri aktivasyon enerjisi)

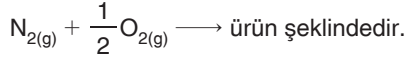
- A) I B) II C) III D) IV E) V



tepkimesinin hız ifadesi $r = k \cdot [N_2] \cdot [O_2]^{1/2}$ şeklindedir.

Buna göre

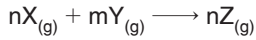
- Tepkime en az iki basamakta gerçekleşir.
- Tepkime N_2 'ye göre 1. derecedendir.
- Aktivasyon enerjisi büyük olan basamağın denklemi



yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

2. Tek basamakta gerçekleşen,



tepkimesinde X ve Y gazlarının ortalama harcanma hızları arasında $r_X = 2r_Y$ ilişkisi bulunmaktadır.

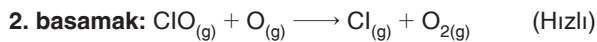
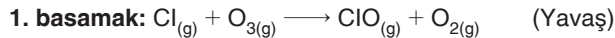
Tepkimenin derecesi 3 olduğuna göre bu tepkime ile ilgili

- Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [X]^2 \cdot [Y]$ şeklindedir.
- Hız sabitinin birimi $\frac{1}{M \cdot s}$ şeklindedir.
- Tepkime kabının hacmi aynı sıcaklıkta yarıya indirildiğinde tepkimenin başlangıç hızı 8 katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

3. Bir kimyasal tepkimenin basamakları,



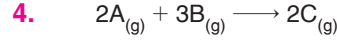
şeklindedir.

Buna göre

- Net (toplu) tepkimenin denklemi $O_{3(g)} + O_{(g)} \longrightarrow 2O_{2(g)}$ şeklindedir.
- Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [Cl] \cdot [O_3]$ şeklindedir.
- Tepkimenin derecesi 2'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



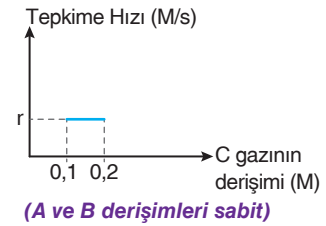
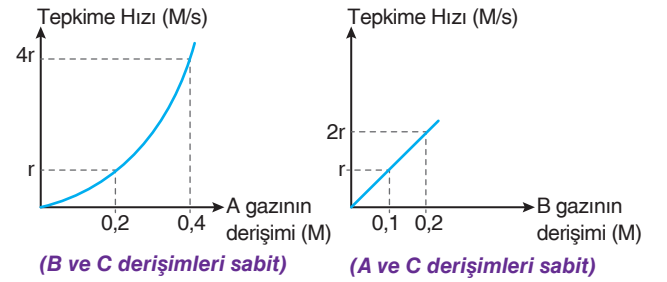
tepkimesine ait aynı koşullarda gerçekleştirilen deneylerin sonuçları aşağıda verilmiştir.

Deney Numarası	Başlangıç Derişimleri (M)		Tepkimenin Başlangıç Hızı (M/s)
	[A]	[B]	
1	0,01	0,01	$2 \cdot 10^{-3}$
2	0,02	0,01	$8 \cdot 10^{-3}$
3	0,02	0,02	$16 \cdot 10^{-3}$

Buna göre aynı sıcaklıkta 0,05 molar A ve 0,3 molar B gazları ile gerçekleştirilen tepkimenin başlangıç hızı kaç M/s'dir?

- A) 1,5 B) $3 \cdot 10^{-3}$ C) 0,15 D) 3 E) 0,5

5. Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen $xA + yB + zC \longrightarrow Z$ tepkimesinin hızının tepkenlerin derişimine bağlı değişim grafikleri aşağıda verilmiştir.



Buna göre bu tepkime ile ilgili

- Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [A]^2 \cdot [B]$ şeklindedir.
3. dereceden bir tepkimedir.
- C gazı yavaş basamakta yer almaz.

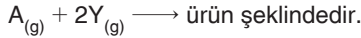
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

1. Gaz fazında iki basamakta gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin hız bağıntısı, $r = k \cdot [A] \cdot [Y]^2$ şeklindedir.

[A] = 0,4 molar, [Y] = 0,3 molar iken reaksiyon hızı $7,2 \cdot 10^{-4}$ M/s olduğuna göre,

- Tepkimenin derecesi 3'tür.
- Hız sabitinin (k) değeri $2 \cdot 10^{-2} \text{ M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ dir.
- Tepkimenin yavaş basamağının denklemi

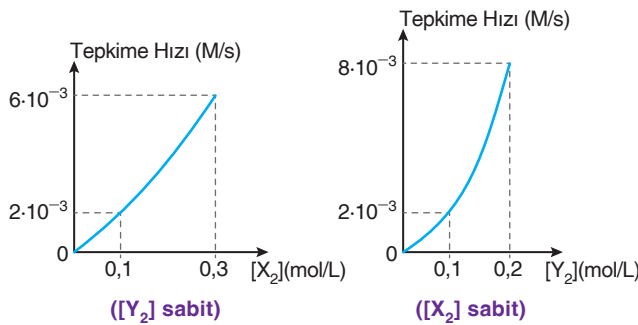


yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. $2X_{2(g)} + 3Y_{2(g)} \longrightarrow 2X_2Y_{3(g)}$

tepkimesinde X_2 ve Y_2 gazlarının derişimlerdeki değişimin tepkime hızına etkisini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir.



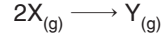
Buna göre bu tepkime ile ilgili

- Tek basamakta gerçekleşir.
- Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [X_2] \cdot [Y_2]^2$ şeklindedir.
- İdeal pistonlu kapta gerçekleşen tepkimeye aynı sıcaklıkta He gazı ilave edildiğinde tepkime hızı azalır.

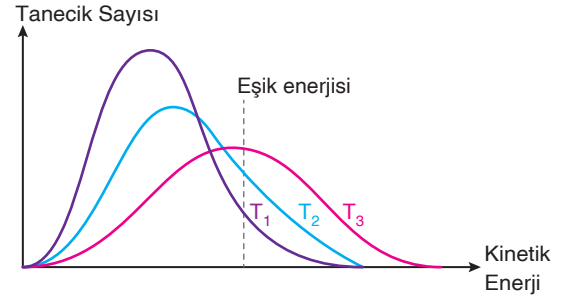
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Kapalı bir kapta,



tepkimesindeki X taneciklerinin T_1 , T_2 ve T_3 sıcaklıklarındaki kinetik enerjilerindeki dağılım aşağıdaki grafikte verilmiştir.



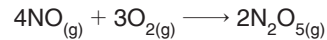
Buna göre

- Verilen sıcaklık değerlerindeki aktivasyon enerjileri aynıdır.
- Tepken taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri arasında $T_3 > T_2 > T_1$ ilişkisi vardır.
- Tepkime hızı en az olan T_3 sıcaklığıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Sabit sıcaklıkta 0,5 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen,



tepkimesinde NO gazının 0-50 saniye zaman aralığındaki ortalama harcanma hızı 0,04 mol/saniye olup 50. saniyede kapta 0,5 mol NO gazı kaldığı bilinmektedir.

Verilen bilgilere göre

- Başlangıçta 75 gram NO gazı bulunmaktadır.
- 0-50 saniye aralığında N_2O_5 gazının ortalama oluşma hızı 0,01 M/s'dir.
- 0-50 saniye aralığında 1,5 mol O_2 gazı harcanmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur? (N: 14 g/mol, O: 16 g/mol)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

1. Tek basamakta gerçekleşen



tepkimesi 3. dereceden olduğuna göre

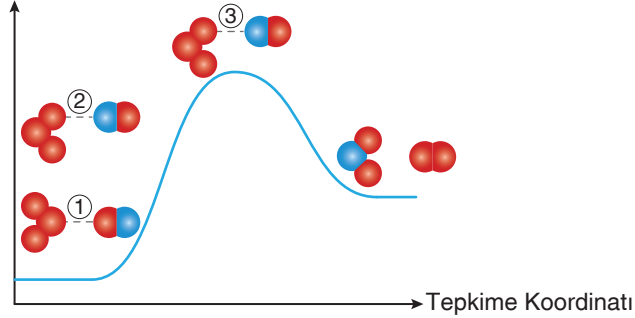
- X, sıvı hâldedir.
- Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [Y]^3$ şeklindedir.
- Kap hacmi aynı sıcaklıkta yarıya indirilirse tepkime hızı 8 katına çıkar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) Yalnız II E) I, II ve III

2. Aşağıda $NO + O_3 \longrightarrow NO_2 + O_2$ tepkimesine ait potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiğinde tepkenlerin çarpışması sonucu oluşan maddelerin potansiyel enerjileri gösterilmiştir.

Potansiyel Enerji (kJ)



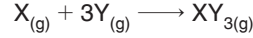
Buna göre

3. çarpışma sonucunda NO_2 ve O_2 maddeleri oluşabilir.
1. çarpışmada tanecikler uygun doğrultuda çarpışmamıştır.
- 1 ve 2. çarpışmalarda tanecikler etkin çarpışma için yeterli potansiyel enerjiye sahip değildir.

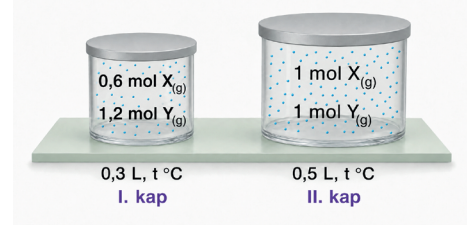
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Gaz fazında tek basamakta gerçekleşen



tepkimesi şekildeki iki ayrı kapta gerçekleştiriliyor.



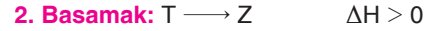
Buna göre 1. kaptaki tepkimenin başlangıç hızının 2. kaptaki tepkimenin başlangıç hızına oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) 4 C) $\frac{1}{2}$ D) 8 E) $\frac{1}{8}$

4.



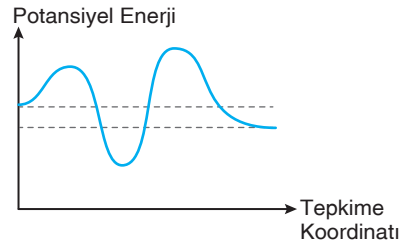
tepkimesinin basamakları



şeklindedir.

Gaz fazında gerçekleşen ve basamakların aktivasyon enerjileri arasındaki ilişki $E_{a2} > E_{a1}$ olan bu tepkime için

- Tepkimenin potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği,



şeklinde çizilebilir.

- Tepkimenin derecesi 1'dir.
- Tepkime kabının hacmi aynı sıcaklıkta yarıya indirilirse tepkime hızı dört katına çıkar.

yargılarından hangileri doğru olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

1. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [X] \cdot [Y]^2$ şeklindedir.

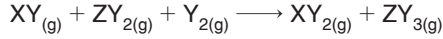
Buna göre bu tepkimenin denklemleri

- I. $X_{(g)} + 2Y_{(g)} \longrightarrow XY_{2(g)}$
 II. $X_{(g)} + 2Y_{(suda)} \longrightarrow XY_{2(suda)}$
 III. $X_{(g)} + 2Y_{(g)} + Z_{(k)} \longrightarrow XY_{(k)} + YZ_{(g)}$

yukarıdakilerden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

2. Gaz fazında ve iki basamakta gerçekleşen,



tepkimesinin hız ifadesi $r = k \cdot [XY] \cdot [ZY_2]$ şeklindedir.

Buna göre

- I. Yavaş adımın denklemi
 $XY_{(g)} + ZY_{2(g)} \longrightarrow \text{ürün}$
 şeklinde olabilir.
 II. Tepkimenin derecesi 2'dir.
 III. Tepkimede XY gazı yerine sıvısı kullanıldığında tepkime hızı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

ÖSYM Ne Sordu ?

3. A ve B'nin farklı başlangıç derişimlerinde elde edilen tepkime hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Deney	Başlangıç derişimi (mol·L ⁻¹)		Başlangıç hızı (mol·L ⁻¹ s ⁻¹)
	[A]	[B]	
1	1,50	1,50	3,7·10 ⁻⁷
2	3,00	1,50	7,4·10 ⁻⁷
3	3,00	4,50	22,2·10 ⁻⁷

Buna göre,

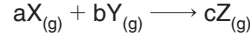
- I. Tepkime hız sabitinin birimi L mol⁻¹·s⁻¹ dir.
 II. Tepkime A'ya göre 1. derecedendir.
 III. Tepkimenin derecesi 3'tür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

2021 AYT

4. Gaz fazında gerçekleşen,



tepkimesi ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

- Kap hacmi aynı sıcaklıkta yarıya düşürüldüğünde tepkime hızı 8 katına çıkmaktadır.
- Aynı sıcaklıkta X gazının derişimi sabit tutulup Y gazının derişimi iki katına çıkarıldığında tepkime hızı dört katına çıkmaktadır.

Buna göre

- I. Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [X] \cdot [Y]^2$ şeklindedir.
 II. Tepkimenin derecesi 3'tür.
 III. Hız sabitinin birimi 1/M² · s'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

5. $2XY_{2(g)} \longrightarrow X_{2(g)} + 2Y_{2(g)}$

tepkimesinin farklı sıcaklıklardaki hız sabitleri, tepkime hızı ve aktivasyon enerjileri tabloda verilmiştir.

Sıcaklık (°C)	200	400	600
Hız sabiti (1/M·s)	2 · 10 ⁻³	4 · 10 ⁻³	8 · 10 ⁻³
Tepkimenin Hızı (M/s)	0,4	0,8	1,2
Aktivasyon Enerjisi (kJ)	180	180	180

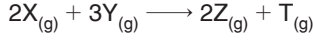
Verilen bilgilerden yola çıkarak

- I. Sıcaklık arttıkça tepkimenin hız sabitinin değeri artar.
 II. Sıcaklık azaldıkça tepkimenin hızı azalır.
 III. Sıcaklık değışimi tepkimenin aktivasyon enerjisini değış-tirmez.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

1 - 3. soruları aşağıda verilen tabloya göre cevaplayınız.



tepkimesi için gerçekleştirilen bazı deneylerdeki tepkenlerin başlangıç derişimleri ve tepkimenin başlangıç hızını gösteren değerler tabloda verilmiştir.

Deney Numarası	Başlangıç Derişimleri (M)		Başlangıç Hızı (M/s)
	[X] (molar)	[Y] (molar)	
1	0,01	0,01	0,003
2	0,03	0,01	0,009
3	0,03	0,02	0,018

1. Tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $r = k \cdot [X] \cdot [Y]$ B) $r = k \cdot [X]^2 \cdot [Y]$
 C) $r = k \cdot [X]^2$ D) $r = k \cdot [X] \cdot [Y]^2$
 E) $r = k \cdot [Y]^2$

2. Tepkimenin hız sabitinin (k) değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 1 B) 30 C) 10
 D) 3 E) 90

3. Tepkime ile ilgili

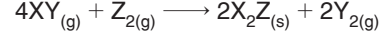
- I. Çok basamaklı bir tepkimedir.
 II. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi aynı sıcaklıkta iki katına çıkarılırsa tepkimenin hızı dört katına çıkar.
 III. Tepkime hem X'e hem de Y'ye göre 1. derecedendir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) Yalnız I C) II ve III
 D) I ve III E) I, II ve III

4 ve 5. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız.

Üç basamakta gerçekleşen

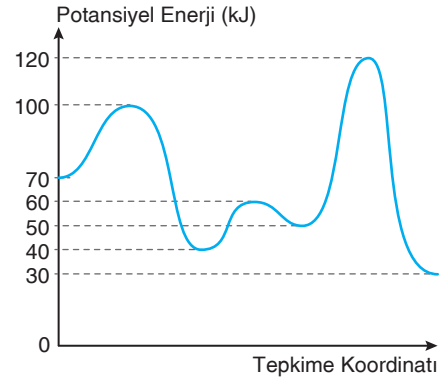


tepkimesinin basamakları ve potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir.

1. basamak: $XY_{(g)} + Z_{2(g)} \longrightarrow XZ_2Y_{(g)}$

2. basamak: $XZ_2Y_{(g)} + XY_{(g)} \longrightarrow 2XYZ_{(g)}$

3. basamak: $2XYZ_{(g)} + 2XY_{(g)} \longrightarrow 2X_2Z_{(s)} + 2Y_{2(g)}$



MINİ ETKİNLİK - 1 (SAYFA 2)

- $r = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2]$
- Tepkimenin derecesi = $2 + 1 = 3$ 'tür.
- Tepkime NO'ya göre 2. dereceden, O_2 'ye göre 1. derecedendir.

MINİ ETKİNLİK - 2 (SAYFA 2)

- $r = k \cdot [\text{Y}_2]^2$ Tepkime derecesi: 2
- $r = k \cdot [\text{HBr}]^2$ Tepkime derecesi: 2
- $r = k$ Tepkime derecesi: 0

MINİ ETKİNLİK - 3 (SAYFA 4)

- $r = k \cdot [\text{HCl}]^2$
- $r = k \cdot [\text{HCl}]^2$
 $4 \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 10^{-2} \cdot [\text{HCl}]^2$
 $[\text{HCl}]^2 = 4 \cdot 10^{-4} \Rightarrow [\text{HCl}] = 2 \cdot 10^{-2}$ molar

ÖRNEK 1 (SAYFA 4)

$$M = \frac{n}{V}, \quad [\text{CH}_4] = \frac{0,4}{2} = 0,2 \text{ molar}, \quad [\text{O}_2] = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ molar}$$

$$r = k \cdot [\text{CH}_4] \cdot [\text{O}_2]^2 \Rightarrow 6 \cdot 10^{-4} = k \cdot (0,2) \cdot (0,3)^2 \Rightarrow k = \frac{1}{30}$$

Tepkimenin derecesi = $1 + 2 = 3$

$$\text{Hız sabitinin birimi}, k = \frac{1}{(\text{M})^{n-1} \cdot \text{s}} = \frac{1}{\text{M}^2 \cdot \text{s}}$$

ÖRNEK 2 (SAYFA 4)

- Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [\text{X}]^a \cdot [\text{Y}]^b \cdot [\text{Z}]^c$ şeklindedir.
- X ve Y gazlarının derişimleri sabit tutulup, Z gazının derişimi aynı sıcaklıkta üç katına çıkarıldığında, $9 = (1)^a \cdot (1)^b \cdot (3)^c \Rightarrow c = 2$
- X ve Z gazlarının derişimleri sabit tutulup, Y gazının derişimi aynı sıcaklıkta iki katına çıkarıldığında, $2 = (1)^a \cdot (2)^b \cdot (1)^c \Rightarrow b = 1$
- Tepkime kabının hacmi yarıya indirildiğinde tepkenlerdeki gazların derişimleri iki katına çıkar.
- $16 = (2)^a \cdot (2)^1 \cdot (2)^2 \Rightarrow 2^a = 2 \Rightarrow a = 1$
- Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [\text{X}] \cdot [\text{Y}] \cdot [\text{Z}]^2$ şeklindedir.
- Tepkimenin derecesi = $1 + 1 + 2 = 4$ 'tür.

MINİ ETKİNLİK - 4 (SAYFA 5)

- Aktivasyon enerjisi en fazla olan yavaş basamaktır. Bu nedenle aktivasyon enerjisi en fazla olan basamak 2. basamaktır.
- Yavaş basamağın tepkenlerine göre yazılır. $r = k \cdot [\text{N}_2\text{O}]^2 \cdot [\text{Cl}]^2$
- Hız ifadesine yazılan tepkenlerin derişimlerinin üsleri toplamıdır. Tepkime derecesi: $2 + 2 = 4$
- $k = \frac{1}{\text{M}^{n-1} \cdot \text{s}}, \quad k = \frac{1}{\text{M}^{4-1} \cdot \text{s}}, \quad k = \frac{1}{\text{M}^3 \cdot \text{s}}$

ÖRNEK 3 (SAYFA 6)

- $E_{a1} > E_{a2}$ olduğu için tepkimenin yavaş basamağı 1. basamaktır ve hız ifadesi 1. basamağa göre yazılır.
- Kabın hacmi iki katına çıkarıldığı için hacim V litre iken 2V litre olur ve NO gazının derişimi yarıya iner.
- Tepkimenin başlangıçtaki hızı $r_1 = k \cdot [\text{NO}]^2$
- Kabın hacmi iki katına çıkarıldığında
 $r_2 = k \cdot \left(\frac{[\text{NO}]}{2} \right)^2 \Rightarrow r_2 = \frac{1}{4} \cdot k \cdot [\text{NO}]^2 \Rightarrow r_2 = \frac{1}{4} \cdot r_1$

Tepkime hızı 4'te 1'ine iner.

ÖRNEK 4 (SAYFA 6)

- I. grafik incelendiğinde Y gazının derişimi sabitken X gazının derişimi 4 katına çıkarıldığında tepkime hızı 4 katına çıkmıştır. Bu nedenle tepkime X'e göre 1. derecedendir.
- II. grafik incelendiğinde X gazının derişimi sabitken Y gazının derişimi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı 8 katına çıkmıştır. Bu nedenle tepkime Y'ye göre 3. derecedendir. Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [\text{X}] \cdot [\text{Y}]^3$ şeklindedir.

MINİ ETKİNLİK - 5 (SAYFA 6)

- 2 ve 4. deneyler incelendiğinde A ve B'nin derişimleri sabit C'nin derişimi yarıya indirilmiş fakat tepkime hızı değişmemiştir. Bu nedenle C tepkimenin hız ifadesinde yer almaz.
- 1 ve 2. deneyler incelendiğinde B'nin derişimi sabit, A'nın derişimi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı iki katına çıkmıştır. Tepkime A'ya göre 1. derecedendir.
- 1 ve 3. deneyler incelendiğinde A'nın derişimi sabit, B'nin derişimi 4 katına çıkarıldığında tepkime hızı 16 katına çıkmıştır. Tepkime B'ye göre 2. derecedendir. Tepkimenin hız ifadesi $r = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]^2$ şeklindedir.
- Herhangi bir deneye ait veriler hız ifadesinde yerine yazıldığında tepkime hız sabitinin (k) değeri bulunur.
 $1. \text{ deneyin verilerini yazarsak: } r = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]^2$
 $4 \cdot 10^{-8} = k \cdot (0,01) \cdot (0,01)^2 \Rightarrow k = 0,04$
- Tepkimenin derecesi: $1 + 2 = 3$ 'tür.
Hız sabitinin birimi: $k = \frac{1}{\text{M}^{3-1} \cdot \text{s}} \Rightarrow k = \frac{1}{\text{M}^2 \cdot \text{s}}$
- Tepkimenin hız ifadesindeki maddelerin derişimlerinin üsleri verilen tepkimede tepkenlerin stokiyometrik katsayılarına uymadığı için tepkime çok basamakta gerçekleşmektedir yorumu yapılabilir.
- Hacim iki katına çıkarılırsa gazların derişimi yarıya iner.
 $r \propto \left(\frac{1}{2} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 \Rightarrow r \propto \frac{1}{8}$ Tepkime hızı $\frac{1}{8}$ 'ine iner.

ETKİNLİK (SAYFA 7, 8)

- | Hız İfadesi | Tepkimenin Derecesi | Hız Sabitinin Birimi (k) |
|--|---------------------|---|
| $r = k$ | 0 | $\text{mol} / \text{L} \cdot \text{s} \left(\frac{\text{M}}{\text{s}} \right)$ |
| $r = k \cdot [\text{CO}_2]$ | 1 | $1 / \text{s}$ |
| $r = k \cdot [\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3$ | 4 | $\text{L}^3 / \text{mol}^3 \cdot \text{s} \quad (1/\text{M}^3 \cdot \text{s})$ |
| $r = k \cdot [\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^-]^3$ | 4 | $\text{L}^3 / \text{mol}^3 \cdot \text{s} \quad (1/\text{M}^3 \cdot \text{s})$ |
| $r = k \cdot [\text{H}_2] \cdot [\text{ICI}]$ | 2 | $\text{L} / \text{mol} \cdot \text{s} \quad (1/\text{M} \cdot \text{s})$ |
- $\text{A} + \text{Y} \rightarrow \text{D} + \text{I} + \text{N}$
 1. basamak için E_{a1} : $100 - 60 = 40 \text{ kJ}$
2. basamak için E_{a2} : $70 - (-20) = 90 \text{ kJ}$
3. basamak için E_{a3} : $50 - 40 = 10 \text{ kJ}$
Aktivasyon enerjileri arasındaki ilişki, $E_{a2} > E_{a1} > E_{a3}$ şeklindedir.
 - Hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılır. 2. basamağın aktivasyon enerjisi en fazla olduğu için en yavaş basamaktır.
 $r = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{Y}]$, Tepkime derecesi = $1 + 1 = 2$ 'dir.
 - $\Delta H_{\text{Tepkime}} = \sum H_{\text{Ürünler}} - \sum H_{\text{Tepkenler}} = 20 - 60 = -40 \text{ kJ}$
Ekzotermik tepkimedir.
- $\text{XY}_{(g)} + \text{Z}_{2(g)} \rightarrow \text{ürün}$
 - iki
 - 0,6
 - $1/\text{M} \cdot \text{s}$
- $r = k \cdot [\text{H}_2\text{O}_2] \cdot [\text{HI}]$
 - Tepkimenin derecesi: $1 + 1 = 2$
 - $\frac{1}{\text{M}^{n-1} \cdot \text{s}} \Rightarrow \frac{1}{\text{M} \cdot \text{s}}$

ETKİNLİK (SAYFA 11)

- Çok basamaklı tepkimelerde tepkimenin hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılır. Verilen basamaklardan hızı en az olan 1. basamaktır. $r = k \cdot [\text{HBr}] \cdot [\text{O}_2]$
 - Tepkime gaz fazında gerçekleştiği için aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmi azaltıldığında maddelerin derişimleri artar. Hız ifadesinde yer alan HBr ve O_2 gazlarının da derişimleri artar ve buna bağlı olarak tepkime hızı artar.
 - Aktivasyon enerjisi arttıkça tepkimenin hızı azalır. Basamakların hızları arasındaki ilişki $2 > 3 > 1$ şeklindedir. Aktivasyon enerjileri arasında $1 > 3 > 2$ ilişkisi vardır.
- Tepkimenin hız sabiti, Tepkimenin hız sabitinin birimi, Tepkime hız denklemi, Tepkime derecesi
 - Tepkenlerin derişiminin tepkime hızına etkisi incelenmiştir.
Bağımlı değişken: Tepkime hızı **Bağımsız değişken:** Tepken derişimi
Kontrol değişkenleri: Sıcaklık, katalizör kullanımı, tepken türü ve fiziksel hâli